

TP n°3

Résolution numérique d'un système non linéaire : système de pompage

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

Objectifs pédagogiques

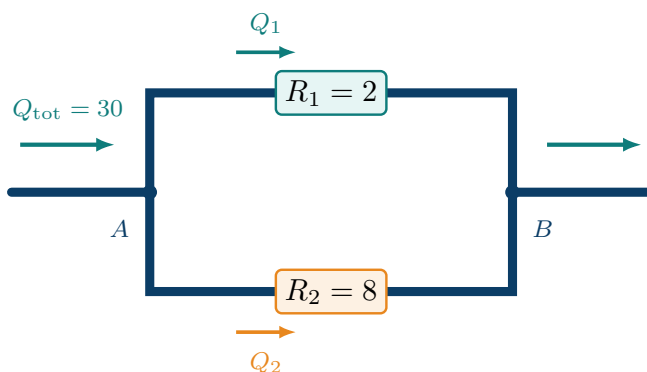
- Implémenter en MATLAB la méthode de Newton-Raphson multivariée (chapitre 4).
- Vérifier numériquement l'ordre de convergence quadratique.
- Observer, sur un exemple concret, les limites de la convergence *locale* de Newton.
- Étendre le modèle à un réseau de trois conduites en parallèle.

1 Modèle physique

On reprend le système de pompage du chapitre 4 : un débit total $Q_{\text{tot}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ se répartit entre deux conduites parallèles de résistances $R_1 = 2$ et $R_2 = 8$, gouvernées par

$$F(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} Q_1 + Q_2 - Q_{\text{tot}} \\ R_1 Q_1^2 - R_2 Q_2^2 \end{pmatrix} = 0, \quad J_F(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2R_1 Q_1 & -2R_2 Q_2 \end{pmatrix}.$$

La solution physique de référence est $(Q_1^*, Q_2^*) = (20, 10)$.



1. Conservation en A

$$Q_1 + Q_2 = Q_{\text{tot}}$$

2. Même perte de charge

$$R_1 Q_1^2 = R_2 Q_2^2$$

ces deux lignes sont $F(Q_1, Q_2) = 0$

Les deux composantes de F ne sortent pas d'un chapeau : la première exprime la **conservation du débit** au nœud de séparation A, la seconde le fait que les deux conduites, reliées aux mêmes points A et B, subissent nécessairement la **même perte de charge**. C'est le carré Q^2 de cette seconde relation qui rend le système non linéaire – et donc justiciable de Newton plutôt que des méthodes des chapitres 2 et 3.

2 Manipulation 1 : vérification de l'ordre de convergence

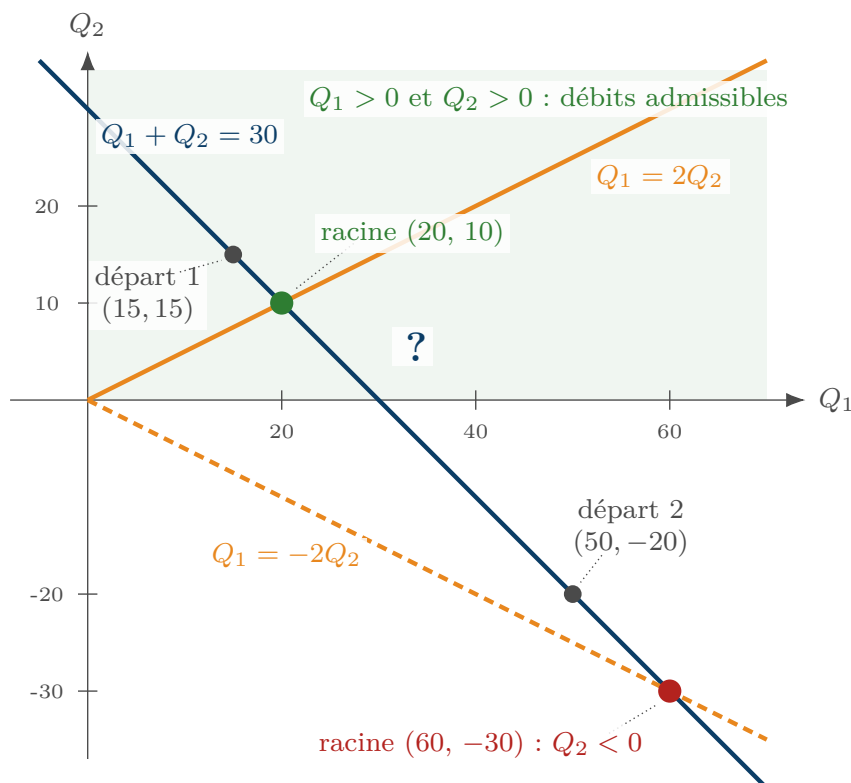
MATLAB – à compléter

```
1 % Implementer Newton multivarie (chapitre 4) en partant de  $x_0=(15,15)$ 
2 % et enregistrer, a chaque iteration, l'erreur  $\|x^{(k)} - (20,10)\|$ .
```

1. Calculer l'erreur $e_k = \|x^{(k)} - (20, 10)\|$ à chaque itération.
2. Vérifier que le rapport e_{k+1}/e_k^2 se stabilise vers une constante (plutôt que de croître ou de tendre vers zéro), signature de la convergence **quadratique** (chapitre 4).

3 Manipulation 2 : limites de la convergence locale

On teste maintenant deux points de départ différents. Avant de programmer, regardez la géométrie du problème : la seconde équation $R_1 Q_1^2 = R_2 Q_2^2$, avec $R_1 = 2$ et $R_2 = 8$, se factorise en $Q_1 = \pm 2Q_2$. Le système possède donc **deux** racines, et une seule est un jeu de débits admissible.



Le système a **deux** racines, dont une seule est physique : depuis quel départ Newton atteint-il laquelle ?

1. Partir de $x^{(0)} = (15, 15)$ (déjà étudié au chapitre) et vérifier la convergence vers $(20, 10)$.
2. Partir de $x^{(0)} = (50, -20)$ et observer vers quelle solution Newton converge. Cette solution est-elle physiquement admissible (débit positif dans les deux conduites) ?
3. En déduire une règle pratique pour choisir un point de départ lorsqu'on résout un système non linéaire dont on ne connaît pas la solution à l'avance.

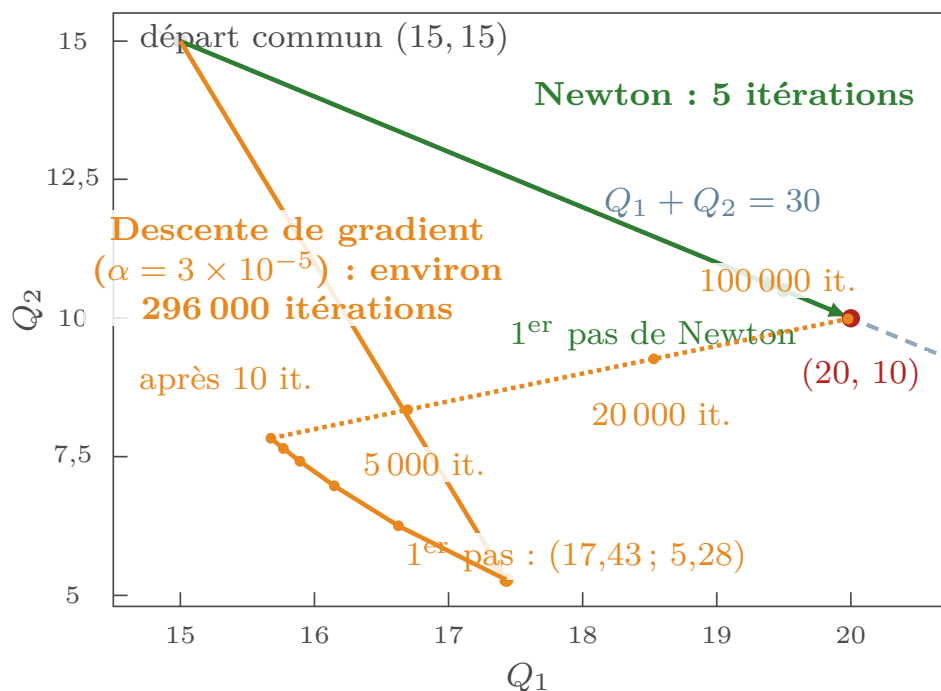
4 Manipulation 3 : extension à trois conduites

On ajoute une troisième conduite en parallèle, de résistance $R_3 = 4$, toujours pour le même débit total $Q_{\text{tot}} = 30$.

1. Écrire le nouveau système $F(Q_1, Q_2, Q_3) = 0$ à trois équations (conservation du débit + deux égalités de perte de charge, par exemple entre les conduites 1-2 et 1-3).
2. Écrire la jacobienne 3×3 correspondante.
3. Résoudre numériquement par Newton à partir de $x^{(0)} = (10, 10, 10)$ et donner la solution convergée.
4. Vérifier que la conduite la moins résistante ($R_1 = 2$) transporte bien le débit le plus important.

5 Manipulation 4 : descente de gradient

On revient au système à deux conduites de l'exemple fil rouge ($R_1 = 2, R_2 = 8, Q_{\text{tot}} = 30$). La figure ci-dessous montre ce que vos deux programmes doivent produire : elle vous servira de **point de contrôle** pour valider votre code.



Même problème, même départ, même solution finale – et un facteur $\sim 10^5$ sur le nombre d'itérations.

MATLAB – à compléter

```

1 % 1) Ecrire gradG = @ (x) JF(x)'*F(x) et une boucle de descente de
   % gradient
2 % a pas fixe alpha, partant de x0=(15,15).
3 % 2) Tester alpha=3e-5 : combien d'iterations pour ||gradG||<1e-6 ?
4 % 3) Tester alpha=5e-5 : que se passe-t-il ?

```

1. Implémenter la descente de gradient à pas fixe (chapitre 4) et l'appliquer avec $\alpha = 3 \times 10^{-5}$, $x^{(0)} = (15, 15)$.

2. Relever le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre $\|\nabla G\| < 10^{-6}$, et comparer à Newton (Manipulation 1).
3. Refaire l'essai avec $\alpha = 5 \times 10^{-5}$ (à peine plus grand). Que se passe-t-il ? Relier votre observation à la discussion du chapitre 4 sur le choix du pas.
4. En une phrase, résumer le compromis entre Newton et la descente de gradient illustré par cette manipulation.

Deux détails de la figure ci-dessus méritent d'être expliqués, et vous devez les retrouver dans vos propres résultats :

- **Newton reste sur la droite** $Q_1 + Q_2 = 30$. La première équation est *linéaire* ; le pas de Newton, qui résout $J_F \delta = -F$, l'annule donc *exactement* dès la première itération. Toutes les itérées suivantes conservent la conservation du débit, quel que soit le point de départ.
- **La descente de gradient, elle, en sort immédiatement**. Elle ne connaît que la pente de $G = \frac{1}{2} \|F\|^2$: son premier pas plonge vers (17,43 ; 5,28), très loin de la droite, puis la trajectoire rejoint le fond de la « vallée » de G et y **rampe**. Après 20 000 itérations elle n'est encore qu'en (18,5 ; 9,3).

6 Questions de synthèse

1. Pourquoi ne peut-on pas, en général, garantir a priori qu'un point de départ donné conduira à la solution physiquement pertinente ?
2. Proposer une stratégie pratique de choix du point de départ pour ce type de problème hydraulique (indice : quelle information physique simple peut guider un premier « essai raisonnable » ?).

Indices de correction

Manip. 1. Newton converge en **5 itérations** vers (20, 10). Pour vérifier l'ordre 2, tracez $\log |e_{k+1}|$ contre $\log |e_k|$: la pente doit valoir 2. Avec seulement 5 points, n'utilisez que les itérations intermédiaires – les dernières sont noyées dans l'arrondi.

Manip. 2. Newton est *localement* convergent : en partant assez loin, il peut diverger ou converger vers une autre racine. Testez plusieurs $x^{(0)}$ avant de conclure.

Manip. 3. Avec trois conduites, J_F est 3×3 : n'inversez jamais J_F ; résolvez $J_F \delta = -F$ avec l'opérateur \ de MATLAB.

Manip. 4. Repères : $\alpha = 3 \times 10^{-5}$ converge en **295 923** itérations (à ± 1 près selon que votre test d'arrêt précède ou suit la mise à jour de x), $\alpha = 4,5 \times 10^{-5}$ converge encore, $\alpha = 4,8 \times 10^{-5}$ non : le seuil est **étroit**. Avec $\alpha = 5 \times 10^{-5}$, n'attendez pas une divergence spectaculaire – affichez $x^{(k)}$ toutes les mille itérations et regardez surtout *les deux dernières* : elles alternent entre deux points fixes. Si vous obtenez quelques milliers d'itérations seulement pour $\alpha = 3 \times 10^{-5}$, vérifiez votre critère d'arrêt.

Remarque

Le corrigé complet (réponses et script MATLAB) fait l'objet de documents séparés. **Cherchez d'abord** : un TP ouvert avec le corrigé à côté n'apprend rien.